Bd. 47 – Metrische Räume und Vollständigkeit

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und metrische Grundbegriffe **2**
- 1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen . . . 2
- 1.2 Metrik, Teilraum und Kugeln . . . 3
- 1.3 Beschränktheit und Abstand zu einer Menge . . . 3
- 1.4 Metrische Konstruktionen und Vergleich . . . 4

2 Folgen, Grenzwerte und Cauchy-Eigenschaft **5**
- 2.1 Metrische Konvergenz . . . 5
- 2.2 Cauchy-Folgen . . . 6

3 Vollständigkeit und abgeschlossene Teilräume **7**
- 3.1 Vollständigkeit erkennen . . . 7
- 3.2 Diskrete Abstände und Grenzen der Folgerungen . . . 8
- 3.3 Metrische Produkte . . . 8

4 Endliche Netze, Kompaktheit und Separabilität **9**
- 4.1 Totale Beschränktheit . . . 9
- 4.2 Charakterisierungen der Kompaktheit . . . 9
- 4.3 Separabilität und abzählbare Kugelbeschreibung . . . 10

5 Abbildungen mit metrischen Voraussetzungen **12**
- 5.1 Stetigkeit und quantitative Abstandskontrolle . . . 12
- 5.2 Erhaltung und Kompaktheit . . . 13

6 Vervollständigung, Fixpunkte und Kategorie **14**
- 6.1 Fortsetzungen metrischer Abbildungen . . . 14
- 6.2 Der vollständige Raum zu einer Metrik . . . 14
- 6.3 Kontraktionen und quantitative Fixpunktsätze . . . 15
- 6.4 Der Bairesche Kategoriensatz . . . 16

7 Metriken auf Funktionenräumen **17**
- 7.1 Gleichmäßige Konvergenz und Vollständigkeit . . . 17
- 7.2 Kompaktheit von Familien stetiger Abbildungen . . . 18
- 7.3 Darstellung durch Abstandsfunktionen . . . 19

8 Hausdorffabstand und kompakte Mengen **20**
- 8.1 Abstand zwischen kompakten Mengen . . . 20
- 8.2 Vollständigkeit und Auswahl kompakter Mengen . . . 21
- 8.3 Abstandskontrolle für Bilder . . . 21

9 Wegweiser zu den Hauptresultaten **22**
- 9.1 Welche Voraussetzung liefert welches Resultat? . . . 22
- 9.2 Weitere metrische Konstruktionen und Kriterien . . . 23
- 9.3 Wichtige Unterschiede auf einen Blick . . . 23

Quellen und Bandzuordnung **24**

Kapitel 1

Geltungsbereich und metrische Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 47 um eine geordnete Auswahl zentraler Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen für metrische Räume. Er enthält keine Beweise oder Beweisskizzen. Die Nummern mit Präfix $47H$ gehören zu dieser Ergänzung. Die Auswahl umfasst den metrischen Kern des Hauptbands und weitere klassische Hauptresultate; sie beansprucht keine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Sätze.

1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen

Alle Räume sind metrische Räume, sofern nichts anderes angegeben ist. Teilräume tragen stets die eingeschränkte Metrik. Zusätzliche Eigenschaften wie Vollständigkeit oder Kompaktheit werden ausdrücklich genannt. Leere Räume sind zugelassen; Aussagen, die einen Punkt verlangen, setzen Nichtleerheit voraus. Der mengentheoretische Rahmen ist ZFC.

Behandelt werden Aussagen über Abstände und die durch sie bestimmten Begriffe. Manche dieser Aussagen besitzen Verallgemeinerungen auf andere Strukturen; hier werden ausschließlich ihre metrischen Fassungen verwendet. Es werden keine topologischen, uniformen, normierten oder algebraischen Räume als eigene axiomatische Theorie eingeführt.

Eigenständiges Thema außerhalb dieses Leitfadens	Band
Allgemeine Funktionen; Injektivität, Surjektivität, Bijektivität	5–8
Allgemeine Äquivalenzrelationen	11
Allgemeine Halbordnungen	12
Allgemeine Schranken-, Infimums- und Supremumssätze	13–14
Totale Ordnungen und Wohlordnungen	15–16
Reelle Ordnungssätze und spezielle reelle Folgenresultate	19, 21

Die reellen Zahlen dienen als Wertebereich der Metrik. Infimum und Supremum werden nur zur Definition metrischer Größen und in metrisch bestimmten Fortsetzungsformeln benutzt; ihre allgemeine Theorie wird vorausgesetzt. Funktionen erscheinen mit metrischen Voraussetzungen, etwa Stetigkeit, Abstandserhaltung oder Kontraktion.

1.2 Metrik, Teilraum und Kugeln

Definition 47H.1.2.1 (Metrik und metrischer Raum)**.** Eine *Metrik* auf X ist eine Funktion $d : X \times X \to \mathbb{R}$ mit

$$d(x,y) \geq 0, \qquad d(x,y) = 0 \iff x = y,$$
$$d(x,y) = d(y,x), \qquad d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) \qquad (x,y,z \in X).$$

Das Paar (X,d) heißt *metrischer Raum*. Für $A \subseteq X$ heißt $d_A = d|_{A\times A}$ die *Teilraummetrik*.

Theorem 47H.1.2.1 (Einschränkung und grundlegende Abstandsschranken)**.** *Jeder Teilraum (A, d_A) ist metrisch. Für $x,y,z,w \in X$ gelten*

$$|d(x,z) - d(y,z)| \leq d(x,y), \qquad |d(x,y) - d(z,w)| \leq d(x,z) + d(y,w).$$

Für jede endliche Punktfolge $x_0, \ldots, x_m$ gilt $d(x_0,x_m) \leq \sum_{j=1}^{m} d(x_{j-1},x_j)$.

Definition 47H.1.2.2 (Offene und abgeschlossene Kugel)**.** Für $x \in X$ und $r > 0$ seien

$$B_r(x) = \{y \in X : d(x,y) < r\}, \qquad C_r(x) = \{y \in X : d(x,y) \leq r\}.$$

Der Buchstabe C bezeichnet die abgeschlossene Kugel; $\overline{A}$ bezeichnet im Folgenden den Abschluss einer Menge.

Theorem 47H.1.2.2 (Kugelverkleinerung und Punkttrennung)**.** *Ist $y \in B_r(x)$, so gilt $B_{r-d(x,y)}(y) \subseteq B_r(x)$. Sind $x \neq y$ und $0 < r \leq d(x,y)/2$, so sind $B_r(x)$ und $B_r(y)$ disjunkt. Für $a \in A \subseteq X$ ist die Teilraumkugel $B_r^A(a) = A \cap B_r^X(a)$.*

Definition 47H.1.2.3 (Offen, abgeschlossen, Abschluss, dicht)**.** $U \subseteq X$ heißt *offen*, wenn jeder Punkt $x \in U$ eine Kugel $B_r(x) \subseteq U$ mit $r > 0$ besitzt. $A \subseteq X$ heißt *abgeschlossen*, wenn $X \setminus A$ offen ist. Es seien

$$\overline{A} = \{x \in X : \forall r > 0\ (B_r(x) \cap A \neq \varnothing)\}, \qquad A^\circ = \{x \in A : \exists r > 0\ (B_r(x) \subseteq A)\}.$$

$\overline{A}$ heißt *Abschluss*, A° *Inneres*; A heißt *dicht in* X, wenn $\overline{A} = X$.

Theorem 47H.1.2.3 (Abgeschlossenheit von Kugeln und metrischer Abschluss)**.** *Offene Kugeln sind offen, abgeschlossene Kugeln sind abgeschlossen. $\overline{A}$ ist die kleinste abgeschlossene Teilmenge von X, die A enthält. Es gilt*

$$B_r(x) \subseteq \overline{B_r(x)} \subseteq C_r(x).$$

Die zweite Inklusion kann echt sein. In einem Teilraum $Y \subseteq X$ gilt für $A \subseteq Y$ die Formel $\overline{A}^Y = Y \cap \overline{A}^X$.

1.3 Beschränktheit und Abstand zu einer Menge

Definition 47H.1.3.1 (Beschränktheit und Durchmesser)**.** $A \subseteq X$ heißt *beschränkt*, wenn ein $M \geq 0$ existiert mit $d(a,b) \leq M$ für alle $a,b \in A$. Für nichtleeres A sei

$$\operatorname{diam} A = \sup\{d(a,b) : a,b \in A\} \in [0,\infty].$$

Es gelte $\operatorname{diam} \varnothing = 0$. Eine Folge heißt beschränkt, wenn ihre Wertemenge beschränkt ist.

Theorem 47H.1.3.1 (Kugel- und Abschlusskriterium der Beschränktheit)**.** *Eine nichtleere Menge $A \subseteq X$ ist genau dann beschränkt, wenn sie in einer Kugel endlichen Radius liegt. Bei Beschränktheit liegt sie für jeden vorgegebenen Mittelpunkt $x \in X$ in einer genügend großen Kugel um x. Es gilt* $\operatorname{diam} \overline{A} = \operatorname{diam} A$.

Definition 47H.1.3.2 (Abstand von einem Punkt zu einer Menge)**.** Für $\varnothing \neq A \subseteq X$ und $x \in X$ sei

$$d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}.$$

Ein Punkt $a \in A$ mit $d(x, a) = d(x, A)$ heißt *nächster Punkt* von A zu x, sofern er existiert.

Theorem 47H.1.3.2 (Abstandsfunktion und Abschlusserkennung)**.** *Für $\varnothing \neq A \subseteq X$ und $x, y \in X$ gelten*

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y), \qquad d(x, A) = d(x, \overline{A}), \qquad x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0.$$

Insbesondere erkennt $d(x, A) = 0$ genau die Punkte von A, wenn A abgeschlossen ist. Abgeschlossenheit allein sichert keinen nächsten Punkt.

1.4 Metrische Konstruktionen und Vergleich

Die folgenden Aussagen verwenden bereits die Begriffe Cauchy-Folge (Definition 47H.2.2.1), Vollständigkeit (Definition 47H.3.1.1), totale Beschränktheit (Definition 47H.4.1.1) und Kompaktheit (Definition 47H.4.2.1).

Definition 47H.1.4.1 (Gleichwertigkeit von Metriken)**.** Zwei Metriken d, ρ auf derselben Menge heißen *topologisch äquivalent*, wenn sie dieselben offenen Mengen bestimmen. Sie heißen *gleichmäßig äquivalent*, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle x, y aus $d(x, y) < \delta$ die Ungleichung $\rho(x, y) < \varepsilon$ folgt, und diese Bedingung auch mit vertauschten Metriken gilt.

Theorem 47H.1.4.1 (Beschränkte Ersatzmetrik)**.** *Zu jeder Metrik d ist $d_b(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$ eine beschränkte, gleichmäßig äquivalente Metrik. Sie hat dieselben konvergenten Folgen, dieselben Cauchy-Folgen und dieselben total beschränkten Teilmengen wie d. (X, d_b) ist genau dann vollständig, wenn (X, d) vollständig ist.*

Theorem 47H.1.4.2 (Was ein Metrikwechsel erhält)**.** *Topologisch äquivalente Metriken haben dieselben konvergenten Folgen mit denselben Grenzwerten und dieselben kompakten Teilmengen. Umgekehrt charakterisiert die Übereinstimmung aller Folgengrenzwerte ihre topologische Äquivalenz. Gleichmäßige Äquivalenz erhält zusätzlich Cauchy-Folgen, Vollständigkeit und totale Beschränktheit. Topologische Äquivalenz allein erhält Vollständigkeit im Allgemeinen nicht.*

Kapitel 2

Folgen, Grenzwerte und Cauchy-Eigenschaft

2.1 Metrische Konvergenz

Definition 47H.2.1.1 (Konvergenz und Teilfolge)**.** Eine Folge $(x_n)_{n\geq 0}$ in X *konvergiert* gegen $x \in X$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \geq 0 \; \forall n \geq N : d(x_n, x) < \varepsilon.$$

Wir schreiben $x_n \to x$. Eine *Teilfolge* hat die Gestalt (x_{n_k}) mit streng wachsenden natürlichen Indizes n_k.

Theorem 47H.2.1.1 (Grenzwertgesetze ohne algebraische Struktur)**.** *Ein metrischer Grenzwert ist eindeutig. Jede gegen x konvergente Folge ist beschränkt, und jede ihrer Teilfolgen konvergiert gegen x. Endlich viele Änderungen und das Weglassen endlich vieler Anfangsglieder ändern die Konvergenz und ihren Grenzwert nicht. Schließlich konstante Folgen konvergieren gegen ihren schließlich angenommenen Wert.*

Theorem 47H.2.1.2 (Grenzwerte von Abständen)**.** *Aus $x_n \to x$ und $y_n \to y$ folgt $d(x_n, y_n) \to d(x, y)$. Ist $d(x_n, y_n) \to 0$ und $x_n \to x$, so gilt auch $y_n \to x$. Eine Folge in $A \subseteq X$ konvergiert im Teilraum A genau dann gegen $a \in A$, wenn sie im Raum X gegen a konvergiert.*

Theorem 47H.2.1.3 (Folgenkriterien für Abschluss und Abgeschlossenheit)**.** *Für $A \subseteq X$ und $x \in X$ gilt*

$$x \in \overline{A} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{es gibt eine Folge } (a_n) \text{ in } A \text{ mit } a_n \to x.$$

Damit ist A genau dann abgeschlossen, wenn jeder in X existierende Grenzwert einer Folge aus A wieder in A liegt.

Definition 47H.2.1.2 (Teilfolgengrenzwert und Häufungspunkt einer Menge)**.** $x \in X$ heißt *Teilfolgengrenzwert* von (x_n), wenn eine Teilfolge gegen x konvergiert. x heißt *Häufungspunkt* einer Menge $A \subseteq X$, wenn jede Kugel um x einen Punkt von $A \setminus \{x\}$ enthält. Diese beiden Begriffe unterscheiden sich bei wiederholten Folgenwerten.

Theorem 47H.2.1.4 (Kriterien für Häufung)**.** *x ist genau dann Teilfolgengrenzwert von (x_n), wenn jede Kugel um x unendlich viele Folgenglieder, nach Indizes gezählt, enthält. x ist genau dann Häufungspunkt von A, wenn eine Folge paarweise verschiedener Punkte aus $A \setminus \{x\}$ gegen x konvergiert.*

2.2 Cauchy-Folgen

Definition 47H.2.2.1 (Cauchy-Folge)**.** Eine Folge (x_n) heißt *Cauchy-Folge*, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \geq 0 \; \forall m, n \geq N : d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Die Bedingung verlangt keinen bereits benannten Grenzwert.

Theorem 47H.2.2.1 (Grundlegende Cauchy-Kriterien)**.** *Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge. Jede Cauchy-Folge ist beschränkt, und jede ihrer Teilfolgen ist eine Cauchy-Folge. Endliche Änderungen und das Weglassen endlich vieler Anfangsglieder erhalten die Cauchy-Eigenschaft. Für Folgen in einem Teilraum stimmt die Cauchy-Bedingung im Teilraum mit derjenigen im umgebenden Raum überein.*

Theorem 47H.2.2.2 (Cauchy-Folge mit einem Teilfolgengrenzwert)**.** *Besitzt eine Cauchy-Folge eine gegen $x \in X$ konvergente Teilfolge, so konvergiert bereits die ganze Folge gegen x.*

Theorem 47H.2.2.3 (Asymptotisch gleiche Folgen)**.** *Gilt $d(x_n, y_n) \to 0$, so ist (x_n) genau dann eine Cauchy-Folge, wenn (y_n) eine Cauchy-Folge ist. Sind (x_n) und (y_n) beide Cauchy-Folgen, so besitzt die reelle Folge $d(x_n, y_n)$ einen endlichen Grenzwert.*

Theorem 47H.2.2.4 (Summierbare Schrittweiten)**.** *Gilt $d(x_n, x_{n+1}) \leq a_n$ mit $a_n \geq 0$ und $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$, so ist (x_n) eine Cauchy-Folge. Ist X vollständig, so existiert ein Grenzwert $x \in X$ und*

$$d(x_n, x) \leq \sum_{k=n}^{\infty} a_k.$$

Theorem 47H.2.2.5 (Geometrisch kleine Schritte als Vollständigkeitskriterium)**.** *X ist genau dann vollständig, wenn jede Folge mit $d(x_n, x_{n+1}) \leq 2^{-n}$ in X konvergiert.*

Kapitel 3

Vollständigkeit und abgeschlossene Teilräume

3.1 Vollständigkeit erkennen

Definition 47H.3.1.1 (Vollständigkeit)**.** (X, d) heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge in X einen Grenzwert in X besitzt. Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt vollständig, wenn (A, d_A) vollständig ist. Der leere Raum ist vollständig.

Theorem 47H.3.1.1 (Vollständigkeit über Teilfolgen)**.** *Ein metrischer Raum ist genau dann vollständig, wenn jede seiner Cauchy-Folgen eine im Raum konvergente Teilfolge besitzt.*

Theorem 47H.3.1.2 (Vollständigkeit und Abgeschlossenheit)**.** *Jeder vollständige Teilraum eines metrischen Raums ist abgeschlossen. Ist X vollständig, so gilt für jede Teilmenge $A \subseteq X$:*

$$(A, d_A) \text{ vollständig} \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ abgeschlossen in } X.$$

Insbesondere sind abgeschlossene Kugeln eines vollständigen Raums vollständig. [1, 2]

Theorem 47H.3.1.3 (Cantorsches Vollständigkeitskriterium)**.** *Für einen metrischen Raum X sind äquivalent:*

1. *X ist vollständig.*
2. *Für jede Folge nichtleerer abgeschlossener Teilmengen $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$ mit $\operatorname{diam} F_n \to 0$ besteht $\bigcap_{n\geq 1} F_n$ aus genau einem Punkt.*

Die Durchmesser dürfen zunächst unendlich sein; die Grenzbedingung verlangt, dass sie schließlich beliebig klein und endlich sind. [4]

3.2 Diskrete Abstände und Grenzen der Folgerungen

Definition 47H.3.2.1 (Standarddiskrete Metrik und gleichmäßige Diskretheit)**.** Die *standarddiskrete Metrik* auf X ist

$$\delta(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

Ein metrischer Raum heißt *gleichmäßig diskret*, wenn ein $c > 0$ existiert mit $d(x,y) \geq c$ für alle verschiedenen $x, y \in X$.

Theorem 47H.3.2.1 (Folgen und Vollständigkeit bei getrennten Punkten)**.** *In einem gleichmäßig diskreten metrischen Raum sind die Cauchy-Folgen genau die schließlich konstanten Folgen. Konvergenz gegen x bedeutet, dass die Folge schließlich gleich x ist. Jeder solche Raum ist vollständig; er ist genau dann total beschränkt beziehungsweise kompakt, wenn er endlich ist.*

Theorem 47H.3.2.2 (Die Standarddiskretmetrik trennt Beschränktheit und Kompaktheit)**.** *Jeder standarddiskrete Raum ist beschränkt und vollständig. Ist sein Träger unendlich, so ist er weder total beschränkt noch kompakt. Insbesondere reicht auch die Kombination aus Vollständigkeit, Abgeschlossenheit und Beschränktheit nicht als allgemeines metrisches Kompaktheitskriterium. [1]*

3.3 Metrische Produkte

Definition 47H.3.3.1 (Endliche und abzählbare Produktmetrik)**.** Für metrische Räume (X_j, d_j) ist auf $\prod_{j=1}^{m} X_j$, $m \geq 1$, die *Maximumsmetrik* definiert durch

$$D_{\max}(x,y) = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j).$$

Auf $\prod_{j=1}^{\infty} X_j$ wird eine Metrik definiert durch

$$D(x,y) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, d_j(x_j, y_j)\}.$$

Theorem 47H.3.3.1 (Metrische Produkteigenschaften)**.** *Die angegebenen Produktabstände sind Metriken. Konvergenz und die Cauchy-Eigenschaft einer Folge bezüglich dieser Metriken sind jeweils äquivalent zur entsprechenden Eigenschaft in jeder Koordinate. Sind alle Faktoren vollständig, total beschränkt beziehungsweise kompakt, so besitzt das Produkt die entsprechende Eigenschaft. Für nichtleere Faktoren gelten auch die Umkehrungen. [9]*

Kapitel 4

Endliche Netze, Kompaktheit und Separabilität

4.1 Totale Beschränktheit

Definition 47H.4.1.1 (Endliches Netz und totale Beschränktheit)**.** Für $A \subseteq X$ und $\varepsilon > 0$ heißt eine endliche Menge $F \subseteq A$ ein *ε-Netz für A*, wenn

$$A \subseteq \bigcup_{a \in F} B_\varepsilon(a).$$

A heißt *total beschränkt*, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein solches Netz existiert. Für $A = \varnothing$ ist das leere Netz zugelassen.

Theorem 47H.4.1.1 (Vererbung totaler Beschränktheit)**.** *Jede endliche Menge ist total beschränkt. Total beschränkte Mengen sind beschränkt. Teilmengen und Abschlüsse total beschränkter Mengen sind wieder total beschränkt; ebenso endliche Vereinigungen solcher Mengen. Insbesondere ist A genau dann total beschränkt, wenn $\overline{A}$ total beschränkt ist.*

Theorem 47H.4.1.2 (Cauchy-Teilfolgenkriterium)**.** *$A \subseteq X$ ist genau dann total beschränkt, wenn jede Folge in A eine Cauchy-Teilfolge besitzt. [1, 4]*

Theorem 47H.4.1.3 (Getrennte Punkte als Gegenkriterium)**.** *Eine Menge $A \subseteq X$ ist genau dann nicht total beschränkt, wenn es ein $\varepsilon > 0$ und eine Folge (a_n) in A gibt mit*

$$d(a_n, a_m) \geq \varepsilon \qquad (n \neq m).$$

4.2 Charakterisierungen der Kompaktheit

Definition 47H.4.2.1 (Folgenkompaktheit und Kompaktheit)**.** $K \subseteq X$ heißt *folgenkompakt*, wenn jede Folge in K eine Teilfolge besitzt, die gegen einen Punkt von K konvergiert. Eine *offene Überdeckung* von K ist eine Familie von im Teilraum K offenen Mengen mit Vereinigung K. K heißt *kompakt*, wenn jede solche Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Die leere Teilüberdeckung ist zugelassen.

Theorem 47H.4.2.1 (Hauptcharakterisierung metrischer Kompaktheit)**.** *Für jede Teilmenge K eines metrischen Raums sind äquivalent:*

1. *K ist kompakt.*
2. *K ist folgenkompakt.*
3. *(K, d_K) ist vollständig und K ist total beschränkt.*
4. *Jede unendliche Teilmenge von K besitzt einen Häufungspunkt in K.*

Die Vollständigkeit in Punkt 3 betrifft K selbst, nicht den umgebenden Raum. [1, 2, 4]

Theorem 47H.4.2.2 (Kompakte Teilmengen und ihre abgeschlossenen Teile)**.** *Kompakte Teilmengen metrischer Räume sind abgeschlossen und beschränkt. Ist K kompakt und $A \subseteq K$, so ist A genau dann kompakt, wenn A im Teilraum K abgeschlossen ist. Endliche Vereinigungen kompakter Teilmengen sind kompakt.*

Definition 47H.4.2.2 (Relative Kompaktheit)**.** $A \subseteq X$ heißt *relativ kompakt in X*, wenn der Abschluss $\overline{A}^X$ kompakt ist. Der umgebende Raum gehört zu dieser Begriffsbestimmung.

Theorem 47H.4.2.3 (Relative Kompaktheit in vollständigen Räumen)**.** *Ist X vollständig, so gilt für $A \subseteq X$:*

$$A \text{ relativ kompakt in } X \iff A \text{ total beschränkt.}$$

In einem beliebigen metrischen Umraum gilt die Äquivalenz, wenn rechts zusätzlich die Vollständigkeit von $\overline{A}^X$ gefordert wird.

Theorem 47H.4.2.4 (Lebesgue-Zahl einer offenen Überdeckung)**.** *Ist K kompakt und $\mathcal{U}$ eine offene Überdeckung von K, so existiert ein $\lambda > 0$ mit folgender Eigenschaft: Für jedes $x \in K$ ist die Teilraumkugel $B_\lambda^K(x)$ in einem Element von $\mathcal{U}$ enthalten. Insbesondere liegt jede nichtleere Teilmenge von K mit Durchmesser kleiner als λ in einem Überdeckungselement. [2]*

Theorem 47H.4.2.5 (Nächste Punkte und positive Abstände)**.** *Ist $\varnothing \neq K \subseteq X$ kompakt, so besitzt jeder Punkt $x \in X$ einen nächsten Punkt in K. Ist außerdem $F \subseteq X$ nichtleer, abgeschlossen und zu K disjunkt, so gilt*

$$d(K, F) := \inf\{d(k, f) : k \in K,\ f \in F\} > 0.$$

Ist auch F kompakt, wird dieses Infimum von einem Punktepaar angenommen. Nächste Punkte müssen nicht eindeutig sein.

4.3 Separabilität und abzählbare Kugelbeschreibung

Definition 47H.4.3.1 (Separabilität und Basis)**.** Ein metrischer Raum heißt *separabel*, wenn er eine höchstens abzählbare dichte Teilmenge besitzt. Eine Familie $\mathcal{B}$ offener Mengen heißt *Basis*, wenn zu jeder offenen Menge U und jedem $x \in U$ ein $B \in \mathcal{B}$ mit $x \in B \subseteq U$ existiert.

Theorem 47H.4.3.1 (Abzählbare Beschreibung metrischer Räume)**.** *Für einen metrischen Raum X sind äquivalent:*

1. *X ist separabel.*
2. *X besitzt eine höchstens abzählbare Basis.*
3. *Jede offene Überdeckung von X besitzt eine höchstens abzählbare Teilüberdeckung.*

Ist $D \subseteq X$ höchstens abzählbar und dicht, so bilden die Kugeln mit Mittelpunkten aus D und positiven rationalen Radien eine solche Basis. [8]

Theorem 47H.4.3.2 (Vererbung der Separabilität)**.** *Jeder Teilraum eines separablen metrischen Raums ist separabel. Jeder total beschränkte metrische Raum ist separabel, insbesondere jeder kompakte metrische Raum. Für $A \subseteq X$ sind A und $\overline{A}$ entweder beide separabel oder beide nicht separabel.*

Kapitel 5

Abbildungen mit metrischen Voraussetzungen

In diesem Kapitel sind (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume. Die Voraussetzungen an Abbildungen beziehen sich jeweils auf ihre Metriken.

5.1 Stetigkeit und quantitative Abstandskontrolle

Definition 47H.5.1.1 (Metrische Stetigkeit)**.** Eine Abbildung $f : X \to Y$ heißt *stetig in* $x \in X$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall z \in X : \quad d_X(z, x) < \delta \implies d_Y(f(z), f(x)) < \varepsilon.$$

Sie heißt *stetig*, wenn sie in jedem Punkt von X stetig ist.

Theorem 47H.5.1.1 (Folgenkriterium der Stetigkeit)**.** *Für $f : X \to Y$ und $x \in X$ sind äquivalent:*

1. *f ist in x stetig.*
2. *Für jede Folge (x_n) in X gilt $x_n \to x \Longrightarrow f(x_n) \to f(x)$.*

Die Grenzwerte werden bezüglich der jeweils angegebenen Metrik gebildet. [2]

Definition 47H.5.1.2 (Gleichmäßige Stetigkeit)**.** Eine Abbildung $f : X \to Y$ heißt *gleichmäßig stetig*, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x, z \in X : \quad d_X(x, z) < \delta \implies d_Y(f(x), f(z)) < \varepsilon.$$

Hier darf δ von ε, aber nicht von x oder z abhängen.

Theorem 47H.5.1.2 (Folgenpaarkriterium für gleichmäßige Stetigkeit)**.** *Eine Abbildung $f : X \to Y$ ist genau dann gleichmäßig stetig, wenn für alle Folgen (x_n) und (z_n) in X gilt*

$$d_X(x_n, z_n) \to 0 \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x_n), f(z_n)) \to 0.$$

Die beiden Folgen selbst brauchen dabei keinen Grenzwert zu besitzen.

Definition 47H.5.1.3 (Lipschitz- und bi-Lipschitz-Abbildung)**.** Eine Abbildung $f : X \to Y$ heißt *L-Lipschitz* für eine reelle Zahl $L \geq 0$, wenn

$$d_Y(f(x), f(z)) \leq L d_X(x, z) \qquad (x, z \in X).$$

Sie heißt *bi-Lipschitz auf ihr Bild*, wenn reelle Konstanten $0 < c \leq C < \infty$ existieren mit

$$c\, d_X(x, z) \leq d_Y(f(x), f(z)) \leq C\, d_X(x, z) \qquad (x, z \in X).$$

Theorem 47H.5.1.3 (Stufen der Abstandskontrolle)**.** *Jede Lipschitz-Abbildung ist gleichmäßig stetig; jede gleichmäßig stetige Abbildung ist stetig. Die Umkehrungen gelten im Allgemeinen nicht. Die Abbildung $x \mapsto \sqrt{x}$ auf $[0, 1]$ mit dem üblichen Abstand ist gleichmäßig stetig, aber nicht Lipschitz. Die Abbildung $x \mapsto x^2$ auf $\mathbb{R}$ mit dem üblichen Abstand ist stetig, aber nicht gleichmäßig stetig.*

Definition 47H.5.1.4 (Isometrische Einbettung und Isometrie)**.** Eine Abbildung $i : X \to Y$ heißt *isometrische Einbettung*, wenn

$$d_Y(i(x), i(z)) = d_X(x, z) \qquad (x, z \in X).$$

Eine surjektive isometrische Einbettung heißt hier *Isometrie zwischen X und Y*. Der Hauptband verwendet auch für eine isometrische Einbettung die Bezeichnung *isometrische Abbildung*.

Theorem 47H.5.1.4 (Metrische Invarianten)**.** *Eine isometrische Einbettung ist injektiv und besitzt auf ihrem Bild eine isometrische Umkehrabbildung. Sie erhält und reflektiert Konvergenz, die Cauchy-Eigenschaft, Beschränktheit, totale Beschränktheit, Vollständigkeit und Kompaktheit, jeweils zwischen X und dem metrischen Teilraum $i[X]$. Auch bi-Lipschitz-Abbildungen auf ihr Bild erhalten und reflektieren die genannten Eigenschaften. Ihre Umkehrabbildung auf dem Bild ist bi-Lipschitz. Insbesondere ist das isometrische Bild eines vollständigen Raums in jedem metrischen Zielraum abgeschlossen.*

5.2 Erhaltung und Kompaktheit

Theorem 47H.5.2.1 (Gleichmäßige Stetigkeit und Cauchy-Struktur)**.** *Ist $f : X \to Y$ gleichmäßig stetig, so bildet f jede Cauchy-Folge in X auf eine Cauchy-Folge in Y ab. Für jede total beschränkte Teilmenge $A \subseteq X$ ist $f[A]$ total beschränkt. Vollständigkeit des Bildes folgt hieraus im Allgemeinen nicht. [2]*

Theorem 47H.5.2.2 (Stetige Bilder metrisch kompakter Mengen)**.** *Ist $f : X \to Y$ stetig und $K \subseteq X$ kompakt, so ist $f[K]$ kompakt. Insbesondere ist $f[K]$ vollständig, total beschränkt und in Y abgeschlossen. [2]*

Theorem 47H.5.2.3 (Heine–Cantor)**.** *Ist X kompakt, so ist jede stetige Abbildung $f : X \to Y$ gleichmäßig stetig. Eine zusätzliche Vollständigkeits- oder Kompaktheitsannahme an Y ist hierfür nicht erforderlich. [2]*

Kapitel 6

Vervollständigung, Fixpunkte und Kategorie

6.1 Fortsetzungen metrischer Abbildungen

Theorem 47H.6.1.1 (Gleichmäßig stetige Fortsetzung)**.** *Seien X, Y metrische Räume, sei $D \subseteq X$ dicht, sei Y vollständig und sei $f : D \to Y$ gleichmäßig stetig. Dann gibt es genau eine stetige Fortsetzung $F : X \to Y$ von f. Diese Fortsetzung ist gleichmäßig stetig. Für $x \in X$ und jede Folge (a_n) in D mit $a_n \to x$ gilt*

$$F(x) = \lim_{n\to\infty} f(a_n).$$

Ist f L-Lipschitz, so ist F ebenfalls L-Lipschitz. Ist f eine isometrische Einbettung, so ist auch F eine isometrische Einbettung. [4]

Theorem 47H.6.1.2 (McShane–Whitney: Lipschitz-Fortsetzung auf den ganzen Raum)**.** *Sei (X, d) ein metrischer Raum, sei $\varnothing \neq A \subseteq X$ und sei $f : A \to \mathbb{R}$ L-Lipschitz mit $L \geq 0$. Für $x \in X$ setzen wir*

$$F_-(x) = \sup_{a\in A}\big(f(a) - L\,d(x,a)\big),$$
$$F_+(x) = \inf_{a\in A}\big(f(a) + L\,d(x,a)\big).$$

Beide Formeln haben endliche reelle Werte und definieren L-Lipschitz-Fortsetzungen von f auf X. Jede weitere L-Lipschitz-Fortsetzung $F : X \to \mathbb{R}$ erfüllt $F_-(x) \leq F(x) \leq F_+(x)$ für alle $x \in X$. Die Menge A muss weder dicht noch abgeschlossen sein; Vollständigkeit von X wird nicht vorausgesetzt. Für $A = \varnothing$ ist jede konstante Abbildung eine geeignete Fortsetzung, ohne Verwendung dieser Formeln. [10]

6.2 Der vollständige Raum zu einer Metrik

Definition 47H.6.2.1 (Vervollständigung)**.** Eine *Vervollständigung* eines metrischen Raums (X, d) ist ein Paar $(\widehat{X}, i)$ aus einem vollständigen metrischen Raum $(\widehat{X}, \widehat{d})$ und einer isometrischen Einbettung $i : X \to \widehat{X}$, deren Bild in $\widehat{X}$ dicht ist.

Theorem 47H.6.2.1 (Existenz und eindeutige Bestimmtheit der Vervollständigung)**.** *Jeder metrische Raum besitzt eine Vervollständigung. Sind $(\widehat{X}, i)$ und $(\widetilde{X}, j)$ zwei Vervollständigungen von X, so gibt es genau eine Isometrie $U : \widehat{X} \to \widetilde{X}$ mit*

$$U \circ i = j.$$

Die Eindeutigkeit bezieht sich auf die vorgegebenen Einbettungen. [3]

Theorem 47H.6.2.2 (Vervollständigung als Abschluss)**.** *Ist $j : X \to Z$ eine isometrische Einbettung in einen vollständigen metrischen Raum Z, so ist $(\overline{j[X]}^Z, j)$ eine Vervollständigung von X, wobei die Zielmenge von j auf diesen Abschluss eingeschränkt wird. Für jede Vervollständigung $(\widehat{X}, i)$ gilt*

$$X \text{ vollständig} \quad \Longleftrightarrow \quad i[X] = \widehat{X}.$$

Außerdem ist X genau dann total beschränkt, wenn $\widehat{X}$ kompakt ist. [3]

Theorem 47H.6.2.3 (Fortsetzungscharakterisierung)**.** *Sei $(\widehat{X}, i)$ eine Vervollständigung von X und sei Y ein vollständiger metrischer Raum. Jede gleichmäßig stetige Abbildung $f : X \to Y$ besitzt genau eine stetige Abbildung $\widehat{f} : \widehat{X} \to Y$ mit $\widehat{f} \circ i = f$. Sie ist gleichmäßig stetig; eine vorhandene Lipschitz-Konstante von f bleibt erhalten. [3]*

6.3 Kontraktionen und quantitative Fixpunktsätze

Definition 47H.6.3.1 (Kontraktion und Fixpunktiteration)**.** Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Abbildung $T : X \to X$ heißt *Kontraktion*, wenn es eine reelle Zahl $0 \le q < 1$ gibt mit

$$d(Tx, Ty) \le q\, d(x, y) \qquad (x, y \in X).$$

Ein Punkt $p \in X$ mit $Tp = p$ heißt *Fixpunkt*. Zu einem Startpunkt $x_0 \in X$ heißt die durch $x_{n+1} = Tx_n$ definierte Folge *Fixpunktiteration*.

Theorem 47H.6.3.1 (Banachscher Fixpunktsatz)**.** *Jede Kontraktion eines* nichtleeren vollständigen *metrischen Raums in sich besitzt genau einen Fixpunkt p. Für jeden Startpunkt x_0 konvergiert die Fixpunktiteration gegen p. [5]*

Theorem 47H.6.3.2 (Fehlerabschätzungen der Fixpunktiteration)**.** *Unter den Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes gelten für $n \ge 1$ die Abschätzungen*

$$d(x_n, p) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0) \qquad \textit{(a priori)},$$
$$d(x_n, p) \le \frac{q}{1-q}\, d(x_n, x_{n-1}) \quad \textit{(a posteriori)}.$$

Für jeden Punkt $x \in X$ gilt zusätzlich

$$d(x, p) \le \frac{d(x, Tx)}{1-q}.$$

Diese Formeln gelten auch für $q = 0$; dann ist $x_1 = p$. [5]

Theorem 47H.6.3.3 (Eine kontrahierende Iterierte genügt)**.** *Sei X ein nichtleerer vollständiger metrischer Raum und sei $T : X \to X$ eine Abbildung. Ist für ein $m \geq 1$ die m-fache Iteration T^m eine Kontraktion, so besitzt T genau einen Fixpunkt p. Für jedes $x \in X$ gilt $T^n x \to p$. Eine gesonderte Stetigkeitsannahme an T ist nicht nötig.*

Theorem 47H.6.3.4 (Stabilität von Fixpunkten)**.** *Sei X nichtleer und vollständig. Seien $T, S : X \to X$ Kontraktionen mit Fixpunkten p_T, p_S, und sei $q < 1$ eine nichtnegative Lipschitz-Konstante von T. Gilt für eine reelle Zahl $\eta \geq 0$*

$$d(Tx, Sx) \leq \eta \qquad (x \in X),$$

so gilt

$$d(p_T, p_S) \leq \frac{\eta}{1-q}.$$

Theorem 47H.6.3.5 (Edelsteins Fixpunktsatz auf kompakten metrischen Räumen)**.** *Sei (X, d) ein nichtleerer kompakter metrischer Raum und sei $T : X \to X$ eine Abbildung mit*

$$d(Tx, Ty) < d(x, y) \qquad (x, y \in X,\ x \neq y).$$

Dann besitzt T genau einen Fixpunkt p. Für jeden Startpunkt $x \in X$ gilt $T^n x \to p$. Ein gemeinsamer Kontraktionsfaktor $q < 1$ und eine gesonderte Stetigkeitsannahme werden nicht verlangt. Die geometrischen Fehlerabschätzungen des Banachschen Satzes folgen aus diesen Voraussetzungen allein nicht. [11]

6.4 Der Bairesche Kategoriensatz

Definition 47H.6.4.1 (Nirgends dichte und magere Mengen)**.** Eine Teilmenge A eines metrischen Raums X heißt *nirgends dicht in X*, wenn der Abschluss $\overline{A}^X$ keine nichtleere offene Teilmenge von X enthält. Eine Menge $M \subseteq X$ heißt *mager in X*, wenn sie Vereinigung abzählbar vieler in X nirgends dichter Mengen ist. Alle diese Begriffe beziehen sich auf den angegebenen Umgebungsraum.

Theorem 47H.6.4.1 (Bairescher Kategoriensatz für vollständige metrische Räume)**.** *Sei X ein vollständiger metrischer Raum und seien $G_n \subseteq X$ für $n \geq 1$ offen und dicht. Dann ist*

$$\bigcap_{n \geq 1} G_n$$

dicht in X. Äquivalent: Keine nichtleere offene Teilmenge von X ist mager in X. [4]

Theorem 47H.6.4.2 (Folgerungen des Kategoriensatzes)**.** *Ein nichtleerer vollständiger metrischer Raum ist nicht mager in sich. Wird er als abzählbare Vereinigung abgeschlossener Mengen geschrieben, so besitzt wenigstens eine dieser Mengen nichtleeres Inneres. Ein nichtleerer vollständiger metrischer Raum ohne isolierte Punkte ist überabzählbar; dabei heißt x* isoliert*, wenn $\{x\}$ offen ist.*

Kapitel 7

Metriken auf Funktionenräumen

Die folgenden Aussagen verwenden auf Funktionenmengen ausschließlich metrische Strukturen. Addition und Skalarmultiplikation von Funktionen werden nicht vorausgesetzt.

7.1 Gleichmäßige Konvergenz und Vollständigkeit

Definition 47H.7.1.1 (Gleichmäßige Konvergenz)**.** Seien X eine Menge, (Y, d_Y) ein metrischer Raum und $f_n, f : X \to Y$. Die Folge (f_n) heißt *gleichmäßig gegen f konvergent*, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall n \geq N \; \forall x \in X : \quad d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

Bei *punktweiser Konvergenz* darf N zusätzlich von x abhängen.

Theorem 47H.7.1.1 (Gleichmäßiges Cauchy-Kriterium)**.** *Seien S eine Menge, (Y, d_Y) ein vollständiger metrischer Raum und $f_n : S \to Y$ Abbildungen. Es gibt genau dann eine Abbildung $f : S \to Y$ mit $f_n \to f$ gleichmäßig, wenn*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall m, n \geq N \; \forall s \in S : \quad d_Y(f_m(s), f_n(s)) < \varepsilon.$$

Der Grenzwert ist eindeutig. Beschränktheit der Abbildungen wird nicht verlangt. Bei bereits gegebenem punktweisen Grenzwert genügt die angegebene Bedingung auch ohne Vollständigkeit von Y für gleichmäßige Konvergenz. [12]

Theorem 47H.7.1.2 (Stetigkeit gleichmäßiger Grenzwerte)**.** *Seien X, Y metrische Räume und sei $f_n : X \to Y$ eine gleichmäßig gegen $f : X \to Y$ konvergente Folge. Sind alle f_n stetig, so ist f stetig. Sind alle f_n gleichmäßig stetig, so ist f gleichmäßig stetig. Sind alle f_n L-Lipschitz mit derselben Konstante L, so ist f L-Lipschitz; für diese letzte Aussage genügt bereits punktweise Konvergenz.*

Definition 47H.7.1.2 (Supremumsmetrik auf beschränkten Abbildungen)**.** Sei X eine Menge und sei (Y, d_Y) ein nichtleerer metrischer Raum. Es bezeichne $B(X, Y)$ die Menge aller Abbildungen $f : X \to Y$ mit beschränktem Bild. Für $f, g \in B(X, Y)$ setzen wir

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)).$$

Für $X = \varnothing$ wird $d_\infty(f, g) = 0$ gesetzt. Ist X selbst metrisch, bezeichnet $C_b(X, Y)$ die Teilmenge der stetigen beschränkten Abbildungen. Das Supremum dient hier ausschließlich zur Definition eines Abstands.

Theorem 47H.7.1.3 (Vollständigkeit beschränkter metrischer Funktionenräume)**.** *Die Vorschrift d_∞ ist eine endliche Metrik auf $B(X,Y)$. Konvergenz bezüglich dieser Metrik ist genau gleichmäßige Konvergenz innerhalb von $B(X,Y)$. Ist Y vollständig, so ist $(B(X,Y),d_\infty)$ vollständig. Ist X metrisch, so ist $C_b(X,Y)$ abgeschlossen in $B(X,Y)$ und bei vollständigem Y ebenfalls vollständig. [2]*

7.2 Kompaktheit von Familien stetiger Abbildungen

Definition 47H.7.2.1 (Gleichgradige Stetigkeit und punktweise relative Kompaktheit)**.** Seien K,Y metrische Räume und sei $\mathcal{F}$ eine Familie stetiger Abbildungen $K \to Y$. Die Familie heißt *gleichgradig stetig*, wenn für jedes $x \in K$ und jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert mit

$$d_K(x,z) < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x),f(z)) < \varepsilon \qquad (z \in K,\ f \in \mathcal{F}).$$

Sie heißt *gleichmäßig gleichgradig stetig*, wenn δ auch unabhängig von x gewählt werden kann. Sie heißt *punktweise relativ kompakt*, wenn für jedes $x \in K$ der Abschluss von $\{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$ in Y kompakt ist.

Theorem 47H.7.2.1 (Gleichgradige Stetigkeit auf kompakten Räumen)**.** *Ist K kompakt, so ist jede gleichgradig stetige Familie von Abbildungen $K \to Y$ gleichmäßig gleichgradig stetig.*

Theorem 47H.7.2.2 (Arzelà–Ascoli in metrischer Form)**.** *Sei K ein kompakter metrischer Raum und sei Y ein nichtleerer vollständiger metrischer Raum. Es bezeichne $C(K,Y)$ die Menge aller stetigen Abbildungen $K \to Y$, versehen mit der Supremumsmetrik d_∞. Alle diese Abbildungen sind beschränkt, und $C(K,Y)$ ist vollständig. Für $\mathcal{F} \subseteq C(K,Y)$ sind äquivalent:*

1. *Der Abschluss von $\mathcal{F}$ in $C(K,Y)$ ist kompakt.*
2. *$\mathcal{F}$ ist bezüglich d_∞ total beschränkt.*
3. *$\mathcal{F}$ ist gleichgradig stetig und punktweise relativ kompakt.*

In der dritten Bedingung kann punktweise relative Kompaktheit durch totale Beschränktheit jeder Wertemenge $\{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$ in Y ersetzt werden. [6]

Theorem 47H.7.2.3 (Teilfolgenfassung und Kompaktheitskriterium)**.** *Unter den Voraussetzungen von Satz 47H.7.2.2 besitzt jede Folge aus einer gleichgradig stetigen und punktweise relativ kompakten Familie eine gleichmäßig konvergente Teilfolge; ihr Grenzwert gehört zu $C(K,Y)$. Eine Familie $\mathcal{F} \subseteq C(K,Y)$ ist genau dann kompakt, wenn sie in $C(K,Y)$ abgeschlossen, gleichgradig stetig und punktweise relativ kompakt ist.*

7.3 Darstellung durch Abstandsfunktionen

Theorem 47H.7.3.1 (Kuratowski–Fréchet-Einbettung)**.** *Sei (X, d) ein nichtleerer metrischer Raum und sei $x_0 \in X$ fest. Für $x \in X$ definiert*

$$J(x)(z) = d(x, z) - d(x_0, z) \qquad (z \in X)$$

eine beschränkte reellwertige Funktion, und es gilt

$$|J(x)(z)| \leq d(x, x_0), \qquad d_\infty(J(x), J(y)) = d(x, y) \qquad (x, y, z \in X).$$

Damit ist $J : X \to B(X, \mathbb{R})$ eine isometrische Einbettung in einen vollständigen metrischen Raum. Der Abschluss von $J[X]$ in diesem Raum ist eine Vervollständigung von X. Ist $D \subseteq X$ dicht, so gelten dieselben Aussagen für die Einschränkungen $J(x)|_D$ in $B(D, \mathbb{R})$. Bei separablem X kann D höchstens abzählbar gewählt werden. [13]

Kapitel 8

Hausdorffabstand und kompakte Mengen

In diesem Kapitel ist (X, d) ein nichtleerer metrischer Raum. Der Hausdorffabstand macht seine nichtleeren kompakten Teilmengen selbst zu einem metrischen Raum.

8.1 Abstand zwischen kompakten Mengen

Definition 47H.8.1.1 (Hausdorffabstand)**.** Es sei $\mathcal{K}(X)$ die Menge aller nichtleeren kompakten Teilmengen von X. Für $A, B \in \mathcal{K}(X)$ heißt

$$d_H(A, B) = \max\left\{\sup_{a\in A} d(a, B),\ \sup_{b\in B} d(b, A)\right\}$$

der *Hausdorffabstand* von A und B. Die Abstände zu Teilmengen sind die bereits definierten Punkt-Mengen-Abstände.

Theorem 47H.8.1.1 (Hausdorffmetrik und Einbettung der Punkte)**.** *d_H ist eine endliche Metrik auf $\mathcal{K}(X)$. Für alle $x, y \in X$ gilt*

$$d_H(\{x\}, \{y\}) = d(x, y).$$

Die Abbildung $x \mapsto \{x\}$ ist daher eine isometrische Einbettung von X in $\mathcal{K}(X)$. [14]

Theorem 47H.8.1.2 (Abstandsfunktionen und Durchmesser)**.** *Für alle $A, B \in \mathcal{K}(X)$ gelten*

$$d_H(A, B) = \sup_{x\in X} |d(x, A) - d(x, B)|, \qquad |\operatorname{diam} A - \operatorname{diam} B| \le 2d_H(A, B).$$

Die erste Gleichheit gilt auch bei unbeschränktem X. Somit bedeutet $d_H(A_n, A) \to 0$ genau die gleichmäßige Konvergenz der Abstandsfunktionen $x \mapsto d(x, A_n)$ gegen $x \mapsto d(x, A)$ auf ganz X. [15]

8.2 Vollständigkeit und Auswahl kompakter Mengen

Theorem 47H.8.2.1 (Vollständigkeit des Raums kompakter Mengen)**.** *Der metrische Raum $(\mathcal{K}(X), d_H)$ ist genau dann vollständig, wenn (X, d) vollständig ist. Insbesondere besitzt bei vollständigem X jede Cauchy-Folge nichtleerer kompakter Mengen einen eindeutig bestimmten, nichtleeren kompakten Grenzwert bezüglich d_H. [14]*

Theorem 47H.8.2.2 (Endliche Approximation, totale Beschränktheit und Separabilität)**.** *Die nichtleeren endlichen Teilmengen von X liegen dicht in $\mathcal{K}(X)$. Ist $D \subseteq X$ dicht, so liegen bereits die nichtleeren endlichen Teilmengen von D dicht in $\mathcal{K}(X)$. Ferner gelten die Äquivalenzen*

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X) \text{ total beschränkt} &\iff X \text{ total beschränkt}, \\ \mathcal{K}(X) \text{ separabel} &\iff X \text{ separabel}. \end{aligned}$$

Theorem 47H.8.2.3 (Blaschkes Auswahlsatz in metrischer Form)**.** *$(\mathcal{K}(X), d_H)$ ist genau dann kompakt, wenn X kompakt ist. Insbesondere besitzt bei kompaktem X jede Folge (K_n) nichtleerer kompakter Teilmengen eine Teilfolge (K_{n_j}) und eine Menge $K \in \mathcal{K}(X)$ mit*

$$d_H(K_{n_j}, K) \longrightarrow 0.$$

[14]

8.3 Abstandskontrolle für Bilder

Theorem 47H.8.3.1 (Lipschitz-Abbildungen auf Räumen kompakter Mengen)**.** *Sei (Y, d_Y) ein metrischer Raum und sei $f : X \to Y$ eine L-Lipschitz-Abbildung, $L \geq 0$. Dann ist die Abbildung*

$$f_* : \mathcal{K}(X) \longrightarrow \mathcal{K}(Y), \qquad A \longmapsto f[A],$$

bezüglich der jeweiligen Hausdorffmetriken ebenfalls L-Lipschitz:

$$d_H^Y(f[A], f[B]) \leq L\, d_H^X(A, B) \qquad (A, B \in \mathcal{K}(X)).$$

Kapitel 9

Wegweiser zu den Hauptresultaten

9.1 Welche Voraussetzung liefert welches Resultat?

Die Verweise führen zu den vollständigen Aussagen mit ihren Voraussetzungen. Alle Teilmengen tragen die jeweilige Teilraummetrik.

Ausgangslage	Resultat und Fundstelle
Punkt im Abschluss	Genau die Grenzwerte von Folgen aus der Menge; Satz 47H.2.1.3.
Cauchy-Folge mit konvergenter Teilfolge	Die ganze Folge konvergiert; Satz 47H.2.2.2.
Abgeschlossener Teilraum eines vollständigen Raums	Vollständigkeit; Satz 47H.3.1.2.
Geschachtelte abgeschlossene Mengen mit Durchmessern gegen null	Cantorsches Vollständigkeitskriterium; Satz 47H.3.1.3.
Totale Beschränktheit	Jede Folge besitzt eine Cauchy-Teilfolge; Satz 47H.4.1.2.
Vollständigkeit und totale Beschränktheit	Kompaktheit und Folgenkompaktheit; Satz 47H.4.2.1.
Vollständiger Umraum	Relative Kompaktheit ist totale Beschränktheit; Satz 47H.4.2.3.
Stetigkeit auf kompaktem Raum	Gleichmäßige Stetigkeit; Satz 47H.5.2.3.
Dichter Definitionsraum und vollständiger Zielraum	Gleichmäßig stetige Fortsetzung; Satz 47H.6.1.1.
Beliebiger metrischer Raum	Eindeutig bestimmte Vervollständigung bei festgelegter Einbettung; Satz 47H.6.2.1.
Kontraktion auf nichtleerem vollständigem Raum	Eindeutiger Fixpunkt, konvergente Iteration und Fehlerkontrolle; Sätze 47H.6.3.1 und 47H.6.3.2.
Vollständigkeit	Bairescher Kategoriensatz; Satz 47H.6.4.1.
Gleichgradige Stetigkeit und punktweise relative Kompaktheit	Arzelà–Ascoli bei kompaktem Definitionsraum und vollständigem Zielraum; Satz 47H.7.2.2.

9.2 Weitere metrische Konstruktionen und Kriterien

Ausgangslage	Resultat und Fundstelle
Reellwertige Lipschitz-Abbildung auf einer beliebigen Teilmenge	Fortsetzung mit derselben Lipschitz-Konstante; Satz 47H.6.1.2.
Gleichmäßige Cauchy-Bedingung und vollständiger Zielraum	Gleichmäßiger Grenzwert, auch ohne Beschränktheit; Satz 47H.7.1.1.
Strikte Abstandsverkleinerung auf nichtleerem kompaktem Raum	Eindeutiger Fixpunkt und konvergente Iteration; Satz 47H.6.3.5.
Beliebiger nichtleerer metrischer Raum	Isometrische Darstellung durch Abstandsfunktionen; Satz 47H.7.3.1.
Vollständiger metrischer Raum	Vollständiger Raum seiner nichtleeren kompakten Teilmengen; Satz 47H.8.2.1.
Kompakter metrischer Raum	Hausdorff-konvergente Teilfolgen kompakter Mengen; Satz 47H.8.2.3.

9.3 Wichtige Unterschiede auf einen Blick

Voraussetzung	Was daraus allein nicht folgt
Beschränktheit	Totale Beschränktheit oder Kompaktheit.
Vollständigkeit und Beschränktheit	Kompaktheit.
Totale Beschränktheit	Vollständigkeit.
Abgeschlossenheit im Umraum	Vollständigkeit bei unvollständigem Umraum.
Gleiche offene Mengen zweier Metriken	Gleiche Cauchy-Folgen oder Vollständigkeit.
Stetigkeit einer Abbildung	Gleichmäßige Stetigkeit oder Erhaltung von Cauchy-Folgen.
Gleichmäßige Stetigkeit	Vollständigkeit des Bildes eines vollständigen Raums.
Punktweise Beschränktheit einer Funktionenfamilie	Punktweise relative Kompaktheit bei allgemeinen metrischen Zielräumen.
Strikte Abstandsverkleinerung bei verschiedenen Punkten	Ein globaler Kontraktionsfaktor $q < 1$ oder ein Fixpunkt in jedem vollständigen Raum.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 47: *Metrische Räume und Vollständigkeit*. Metrik, Kugeln, Teilräume, Konvergenz, Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Stetigkeit, Isometrien und Folgenkompaktheit; ergänzend `tex/b47/compactness/main-result.tex` für totale Beschränktheit und die Kompaktheitsäquivalenzen. Die Gestaltung folgt den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37. Die übrigen Einträge ergänzen klassische metrische Standardresultate.

[2] Jiří Lebl: *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis*, Kapitel 7: *Metric Spaces*, insbesondere Abschnitte 7.1–7.5. Autorenfassung: metrische Grundbegriffe, Folgen, Vollständigkeit, Kompaktheit und stetige Abbildungen. `https://www.jirka.org/ra/html/ms_chapter.html`.

[3] Helga Baum: *Grundkurs Analysis. Skript zur Vorlesung Analysis I–III*, Fassung vom 5. Oktober 2012, Humboldt-Universität zu Berlin. Kapitel 2: *Metrische Räume*, insbesondere Definition 2.24 und Satz 2.29 zur Vervollständigung; gedruckte Seite 62. `https://www2.mathematik.hu-berlin.de/~wendl/Sommer2019/Analysis2/Baum_Analysis-BA-WS11-Summe.pdf`.

[4] Elmar Schrohe: *Funktionalanalysis*, Kapitel 1: *Topologische und metrische Räume, Fortsetzungssatz, Satz von Baire*, Leibniz Universität Hannover. Satz 1.22 (Kompaktheitscharakterisierung), Satz 1.26 (gleichmäßig stetige Fortsetzung), Satz 1.28 (Cantorscher Durchschnittssatz) und Satz 1.29 (Baire). Hier werden nur die metrischen Fassungen verwendet. `https://www.analysis.uni-hannover.de/fileadmin/analysis/Schrohe/Schrohe_Lehre/Funktionalanalysis/fa1.pdf`.

[5] Manfred Einsiedler und Andreas Wieser: *Analysis I und II. Vorlesungsskript 2021/2022*, ETH Zürich, Fassung vom 5. März 2022. Kapitel 10: *Metrische Räume*, Abschnitt 10.3.1, Satz 10.41 (Banachscher Fixpunktsatz). `https://metaphor.ethz.ch/x/2023/fs/401-1262-07L/sc/Analysis-Skript.pdf`.

[6] Benjamin McKay: *Notes on Metric Spaces*, University College Cork, 27. Januar 2021. Kapitel 2, Satz 2.3: *Arzelá–Ascoli I*, gedruckte Seiten 14–15. Die hier verwendete Fassung nimmt einen vollständigen metrischen Zielraum an. Dauerhafter institutioneller Datensatz: `https://hdl.handle.net/10468/13437`.

[7] T. W. Körner: *A Stroll Through Completeness and Compactness*, Autorenfassung vom 27. April 2026, University of Cambridge. Abschnitte 1.2, 1.3, 1.5–1.7 und 4.3: Vollständigkeit, Kontraktionen, abgeschlossene Mengen, Baire, Vervollständigung und Kompaktheit. `https://www.dpmms.cam.ac.uk/~twk10/Main.pdf`.

[8] University of California, Riverside: *Mathematics 205A, Introduction to Topology—I, Course Notes—Part One*, revidierte Fassung, Herbst 2014. Abschnitt VI.1, Satz VI.1.1 und Propositionen VI.1.4, VI.1.6, S. 91–93: abzählbare Basis, Separabilität und abzählbare Teilüberdeckungen in metrischen Räumen sowie Vererbung auf Teilräume. `https://math.ucr.edu/~res/math145B-2015/gentop-notes.pdf`.

[9] J. B. Cooper: *Elementary Topology*, Johannes Kepler Universität Linz, Abschnitt 3.3: *Products of metric spaces*, S. 36–37. Gewichtete Produktmetrik, koordinatenweise Konvergenz, Cauchy-Eigenschaft und Vollständigkeit. `https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/194/Lehre/Skripta_Jim/topology.pdf`.

[10] Urs Lang: *Notes on Rectifiability*, ETH Zürich, Version vom 15. Dezember 2023. Proposition 3.1, Fall $n = 1$: McShane–Whitney-Fortsetzung mit derselben Lipschitz-Konstante. Die obere und die untere Formel entstehen aus den Fassungen für f und $-f$. `https://people.math.ethz.ch/~lang/rect_notes.pdf`.

[11] M. Edelstein: *On Fixed and Periodic Points Under Contractive Mappings*, Journal of the London Mathematical Society 37 (1962), 74–79. https://doi.org/10.1112/jlms/s1-37.1.74. Die hier verwendete Fassung einschließlich der Iterationskonvergenz ist auch in Tomonari Suzuki, *Fixed point theorems in metric spaces* (japanischer Originaltitel), RIMS Kôkyûroku 2041 (2017), 31–37, Satz 1, abgedruckt: https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/2041-05.pdf.

[12] Marek Biskup: *MATH 131BH notes*, UCLA, Kapitel 45: *Uniform convergence*, Fassung vom 18. Mai 2026. Definition 45.6, Lemma 45.7 und Korollar 45.8, S. 267–268: gleichmäßiges Cauchy-Kriterium für metrische Zielräume. https://www.math.ucla.edu/~biskup/131bh.1.26s/PDFs/ch45.pdf.

[13] Urs Lang: *Introduction to Geometric Measure Theory*, ETH Zürich, 2005, revidiert am 26. November 2018. Lemma 4.1, S. 27: Kuratowski–Fréchet-Einbettung. Hier wird der Zielraum ausschließlich als metrischer Funktionenraum verwendet; eine Normraumtheorie wird nicht vorausgesetzt. https://people.math.ethz.ch/~lang/diab05_notes_rev.pdf.

[14] Anton Petrunin: *Lectures on metric geometry*, Autorenfassung, Kapitel 4: *Space of subsets*. Definition 4.1, Beobachtung 4.2, Satz 4.8 sowie Lemma 4.11 und Aufgabe 4.12: Hausdorffmetrik, Blaschkes Auswahlsatz und Vollständigkeit des Raums nichtleerer kompakter Mengen. https://anton-petrunin.github.io/metric-geometry/tex/lectures.pdf.

[15] Eddie Aamari: *Hausdorff Distance and Measurability*, Lehrmaterial 2022/2023, Proposition 2.1, S. 3: Beschreibung des Hausdorffabstands durch Abstandsfunktionen. Die Durchmesserabschätzung findet sich außerdem in Petrunin, Aufgabe 4.3. https://www.math.ens.psl.eu/~eaamari/teaching/2022-2023/M2_Jussieu/Lesson%202.pdf.

Hinweise zum Quellengebrauch. Die Aussagen sind in einheitlicher Notation zusammengefasst; sie sind keine wörtlichen Übernahmen. Die Quellen dienen dem Begriffs- und Satzabgleich. Die Randfälle leerer Räume werden durch die Konventionen dieses Leitfadens festgelegt. Online-Quellen eingesehen am 24. Oktober 2026. Die Auswahl enthält keine neuen Forschungsergebnisse und ist keine historische Gesamtliste aller metrischen Sätze.